부모용 진행 안내 · 자료 분석과 시각화

고3 사회·역사 · 사회조사프로젝트 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-ANALYZE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, 자, 계산기(선택)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 질문지 응답을 빈도표(빈도·백분율)와 0부터 시작하는 막대그래프로 정리하고, 두 변수를 교차표로 만들어 행 백분율과 100% 누적 막대로 집단을 비교한다.
확인 빈도표(S03·S04), 막대그래프(S05), 교차표와 행 백분율(S06·S07), 누적 막대(S08), 혼자 해 보기 ①~③(S12), 활동지 1~3
성공 기준 통학 시간 23·37·29·11%와 등교 수단 백분율을 구하고, 교차표에서 60%와 40%(차이 20%p)를 구해 그래프로 비교한다.

목표 B 교차표 결과로 가설을 지지하는지 해석하되 상관관계와 인과관계를 구별하고, 제3의 변수(사는 곳)로 나누어 본 결과를 근거로 인과를 단정하지 않는 해석 문장을 쓴다.
확인 상관과 인과(S09), 사는 곳으로 나누기(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기 ④(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4
성공 기준 ‘30분 이상 집단의 참여 비율이 20%p 낮아 관련이 있었다’고 쓰고, 시내 10%p·읍·면 26%p 결과로 사는 곳이 함께 작용할 수 있음을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 질문지와 표본 설계
- 산점도와 상관관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(질문지와 표본 설계, 산점도와 상관관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
집단 크기가 다른데도 교차표의 수(72명과 32명)를 바로 비교한다.	행의 합계로 나눈 행 백분율로 비교하게 하고, 열 백분율과 구별한다(S06, S07, S14).

교차표에서 차이가 보이면 한 변수가 다른 변수의 원인이라고 단정한다.	인과의 조건과 제3의 변수를 익히고 사는 곳으로 나누어 차이의 크기가 달라짐을 확인한다(S09~S11).
백분율끼리의 차이를 %로 쓰거나 세로축을 잘라 차이를 부풀린 그래프를 문제로 여기지 않는다.	차이는 %p로 쓰고, 막대그래프의 세로축은 0부터 그리게 한다(S05, S07, S14).

오늘 다루지 않는 것 빈도·백분율과 빈도표, 막대그래프(세로축 0부터), 교차표, 행 백분율과 열 백분율의 구별, %p, 100% 누적 막대, 상관관계와 인과관계, 제3의 변수로 나누어 보기를 다룬다. 카이제곱 검정·상관 계수 계산·회귀 분석과 통계 프로그램은 다루지 않는다. 응답 200명의 자료는 모두 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(표본 설계, 산점도와 상관관계)	약 2분	—
S03	빈도표와 백분율	약 3분	A
S04	백분율 구하기(등교 수단)	약 3분	A
S05	막대그래프	약 3분	A
S06	교차표	약 3분	A
S07	행 백분율 구하기	약 3분	A
S08	100% 누적 막대	약 2분	A
S09	상관관계와 인과관계	약 3분	B
S10	제3의 변수로 나누어 보기	약 4분	B
S11	오개념 비교(상관과 인과)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(교차표 해석)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(백분율, 상관관계)	약 4분	—

장별 안내



S01 자료 분석과 시각화 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

예시 프로젝트의 질문지 응답 200명(지어낸 자료)을 표와 그래프로 정리하고, 가설을 지지하는지 해석한다고 소개합니다. 표지 그림은 오늘 만들 그래프 가운데 하나입니다.

이렇게 말해 보세요

- “표지 그래프에서 두 막대는 무엇이 달라 보여?”
- “이 차이로 ‘통학 시간이 길어서 참여를 못 한다’고 말할 수 있을까?”

예상 답

- “오른쪽 막대의 파란 부분이 작아요.” “그럴 것 같아요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- “파란 부분이 참여한 학생이야. 어느 쪽이 많아?”라고 그래프 읽기부터 돕습니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, 자, 계산기(선택).
- 응답 200명의 자료는 모두 지어낸 예시입니다. 두 번째 물음의 답은 오늘 수업 끝에 다시 확인합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(표본 설계, 산점도와 상관관계) · 약 2분

지난 차시 ‘질문지와 표본 설계’와 중3 ‘산점도와 상관관계’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 46 ÷ 200 × 100으로 계산해.”

정답

- ① 200 ÷ 250 × 100 = 80%
- ② 46 ÷ 200 × 100 = 23%
- ③ 한쪽 값이 커질 때 다른 쪽 값도 대체로 커지는 관계
- ④ 아니다. 함께 변한다고 한쪽이 원인이라고 할 수는 없다.

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 지난 차시 ‘질문지와 표본 설계’나 중3 ‘산점도와 상관관계’를 다시 합니다.

주의

- ④는 오늘 후반부(S09~S11)의 핵심입니다. 지금은 생각만 말해도 됩니다.



S03 빈도표로 정리해요 · 빈도표와 백분율 · 약 3분

빈도는 각 응답을 고른 사람 수, 백분율은 빈도 ÷ 전체 × 100입니다(목표 A). 예시 응답 200명의 통학 시간: 15분 미만 46명(23%), 15~30분 74명(37%), 30~60분 58명(29%), 60분 이상 22명(11%). 합계가 200명, 100%가 되는지 꼭 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 학생이 속한 구간은?”
- “백분율을 모두 더하면 얼마가 되어야 해?”

예상 답

- “15~30분, 74명이요.” “100%요.”

막히면

- 46 ÷ 200을 먼저 계산하고(0.23) 100을 곱하는 두 단계로 나눠 봅니다.

주의

- 반올림하면 백분율의 합이 99%나 101%가 될 수 있습니다. 이때는 보고서에 ‘반올림 때문’이라고 적습니다.



S04 백분율을 구해요 · 백분율 구하기(등교 수단) · 약 3분

예시 응답 200명의 등교 수단 빈도로 백분율을 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “빈도 ÷ 200 × 100이야. 200으로 나누는 것은 2로 나누는 것과 같아.”

정답

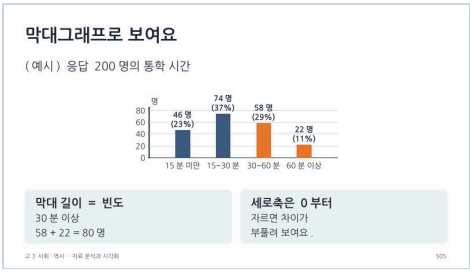
- ① 버스 52%
- ② 걸어서 18%, 자전거 7%
- ③ 가족 차량 15%, 기타 8%
- ④ 18 + 7 + 52 + 15 + 8 = 100(%)

막히면

- 빈도 ÷ 2가 바로 백분율이라는 것(전체가 200명이라서)을 알려 줍니다.

주의

- 버스 이용이 절반을 넘는다는 결과는 면접의 ‘버스를 놓치면 한 시간’과 함께 읽으면 의미가 커집니다.



S05 **막대그래프로 보여요** · 막대그래프 · 약 3분

빈도표를 막대그래프로 나타내면 구간별 크기를 한눈에 비교할 수 있습니다(목표 A). 막대의 길이가 빈도를 나타내므로 세로축은 0부터 시작해야 합니다. 세로축을 중간(예: 20명)부터 자르면 차이가 실제보다 커 보이는 왜곡이 생깁니다. 30분 이상 구간은 다른 색으로 표시했습니다.

이렇게 말해 보세요

- “30분 이상인 학생은 모두 몇 명이야?”
- “세로축을 20명부터 시작하면 60분 이상 막대는 어떻게 보일까?”

예상 답

- “58 + 22 = 80명이요.” “거의 안 보여서 실제보다 훨씬 적어 보여요.”

막히면

- 자로 막대 길이를 재어 빈도와 비교해 보게 합니다.

주의

- 구간이 순서가 있는 자료(통학 시간)는 막대도 순서대로 놓습니다.



S06 **교차표로 두 변수를 함께** · 교차표 · 약 3분

교차표는 두 변수를 가로·세로로 함께 정리한 표입니다(목표 A). 행은 독립변수(통학 시간 30분 미만/이상), 열은 종속 변수(참여/참여 안 함)로 둡니다. 두 집단의 크기(120명, 80명)가 다르므로 참여한 ‘수’(72명, 32명)를 바로 비교하지 않고, 각 행의 합계로 나눈 행 백분율로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30분 미만 집단과 30분 이상 집단은 각각 몇 명이야?”
- “참여한 수 72명과 32명을 바로 비교하면 왜 안 될까?”

예상 답

- “120명, 80명이요.” “집단 크기가 달라서 공정하지 않아요.”

막히면

- “한 반은 30명 중 20명, 다른 반은 10명 중 8명이 숙제를 냈어. 어느 반이 더 잘 냈어?”로 비율 비교의 필요를 보여 줍니다.

주의

- 행과 열의 합계가 맞는지(120 + 80 = 200, 104 + 96 = 200) 먼저 확인합니다.



S07 **행 백분율을 구해요** · 행 백분율 구하기 · 약 3분

교차표의 행 백분율을 구하고 비교합니다(목표 A). ④는 열 백분율(참여 안 한 96명 가운데 30분 이상의 비율)로, 연구 질문에 답하는 비교가 아님을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30분 미만 집단의 참여 비율은 72 ÷ 120이야.”
- “④는 무엇으로 나눈 비율이야? 우리 질문에 맞는 비교일까?”

정답

- ① 72 ÷ 120 × 100 = 60%
- ② 32 ÷ 80 × 100 = 40%
- ③ 60 − 40 = 20%p(퍼센트포인트), 전체는 104 ÷ 200 = 52%
- ④ 48 ÷ 96 × 100 = 50%. 열 백분율이라 ‘통학 시간에 따라 참여가 다른가’를 비교하는 데는 행 백분율(①②)을 쓴다.

막히면

- 행 하나를 손으로 가리고 ‘이 줄만 보면 전체가 몇 명이고 참여는 몇 명이야?’라고 묻습니다.

주의

- 백분율끼리의 차이는 %가 아니라 %p(퍼센트포인트)로 씁니다.



S08 **비율을 그래프로 비교해요** · 100% 누적 막대 · 약 2분

집단의 크기가 다를 때는 집단마다 100%로 맞춘 누적 막대로 비율을 비교합니다(목표 A). 30분 미만 집단의 참여 비율은 60%, 30분 이상은 40%로 20%p 낮습니다. 가설과 같은 방향의 결과입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 막대의 높이는 왜 같을까?”
- “이 결과는 가설과 같은 방향이야?”

예상 답

- “집단마다 100%로 맞췄으니까요.” “네, 30분 이상이 참여가 낮아요.”

막히면

- S07에서 구한 60%와 40%를 막대의 파란 부분과 맞춰 보게 합니다.

주의

- ‘가설과 같은 방향’은 가설을 ‘증명’했다는 뜻이 아닙니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.



S09 상관일까, 인과일까? · 상관관계와 인과관계 · 약 3분

상관관계는 두 변수가 함께 변하는 관계이고, 인과관계는 한 변수가 다른 변수의 원인인 관계입니다. 인과를 말하려면 원인이 결과보다 먼저이고, 다른 설명(제3의 변수)을 배제해야 합니다. 예시에서 읍·면에 사는 학생은 통학 시간도 길고 동네에 청소년 시설도 적을 수 있어, 사는 곳이 두 변수에 함께 영향을 주는 제3의 변수일 수 있습니다. 한 번의 설문 조사로는 인과를 단정하기 어렵습니다.

이렇게 말해 보세요

- “통학 시간과 참여가 함께 변하는 것을 무엇이라고 해?”
- “통학 시간 말고 두 가지에 함께 영향을 줄 만한 것은?”

예상 답

- “상관관계요.” “사는 곳이요. 시골은 멀고 시설도 적어요.” “집안일, 아르바이트요.”

막히면

- ‘아이스크림 판매와 물놀이 사고가 함께 늘어나는 까닭은 더운 날씨’라는 예로 제3의 변수를 먼저 설명합니다.

주의

- 면접 자료의 ‘가족 돌봄’, ‘안전 걱정’도 통학 시간 외의 까닭입니다. 양적·질적 자료를 함께 보면 해석이 풍부해집니다.



S10 사는 곳으로 나누어 봐요 · 제3의 변수로 나누어 보기 · 약 4분

예시 자료를 사는 곳(시내 140명, 읍·면 60명)으로 나누어 통학 시간 집단별 참여 비율을 봅니다(목표 B). 시내: 30분 미만 60%, 30분 이상 50%. 읍·면: 30분 미만 60%, 30분 이상 34%. 읍·면 학생은 83%(50/60)가 30분 이상이지만 시내 학생은 21%(30/140)뿐입니다.

이렇게 말해 보세요

- “시내만 보면 차이는 몇 %p야? 읍·면만 보면?”
- “전체에서 본 20%p 차이 가운데 일부는 무엇 때문일 수 있을까?”

정답

- ① 60 − 50 = 10%p
- ② 60 − 34 = 26%p
- ③ 읍·면은 50 ÷ 60 ≈ 83%, 시내는 30 ÷ 140 ≈ 21%가 30분 이상 → 사는 곳이 통학 시간과 관련됨
- ④ 예: 사는 곳으로 나누어도 통학 시간이 긴 집단의 참여가 낮지만 차이의 크기가 달라, 통학 시간만의 효과라고 단정할 수 없다(사는 곳의 시설 같은 다른 요인도 함께 작용할 수 있다).

막히면

- ① ②는 같은 줄의 두 숫자만 빼면 된다고 짚어 주고, ③은 계산기를 써도 됩니다.

주의

- 제3의 변수로 나누어 보는 것은 인과 해석을 조심스럽게 하기 위한 방법입니다. 결론을 뒤집는 것이 아니라 ‘얼마나, 어디에서’를 더 정확히 말하게 해 줍니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상관과 인과) · 약 2분

교차표의 차이로 인과를 증명했다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “S10에서 본 것처럼 다른 변수가 함께 작용할 수 있을까?”

예상 답

- “네, 사는 곳이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 한 번의 설문으로 얻은 교차표는 통학 시간과 참여 사이의 관계(상관)를 보여 줄 뿐이다. 사는 곳 같은 제3의 변수, 표본의 한계가 있으므로 ‘관련이 있었다’고 쓰고 인과는 단정하지 않는다.

막히면

- S09의 ‘인과의 조건’ 카드를 다시 읽게 합니다.

주의

- ‘관련이 있다’는 표현도 충분히 의미 있는 결과입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

새 교차표로 행 백분율·그래프(A)와 상관·인과 해석(B)을 도움 없이 합니다.

예시: 아르바이트를 하는 학생 50명 가운데 7시간 이상 자는 학생 15명, 하지 않는 학생 150명 가운데 90명.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 아르바이트 함: 15 ÷ 50 × 100 = 30%, 안 함: 90 ÷ 150 × 100 = 60%
- ② 60 − 30 = 30%p
- ③ 집단 크기(50명, 150명)가 달라 100% 누적 막대(또는 비율 막대)가 알맞다.
- ④ 단정할 수 없다. 상관관계만 보여 준다. 제3의 변수 예: 학년, 학업 부담, 통학 시간

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “행의 합계는 몇이야?”, “다른 까닭이 있을 수 있을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 계산과 해석을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②의 단위는 %야, %p야?"

정답

- ① 30%, 60% ② 30%p ③ 100% 누적 막대 ④ 단정할 수 없음(상관), 학년·학업 부담 등

막히면

- ①②가 흔들리면 S06·S07로, ③이 흔들리면 S08로, ④가 흔들리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 15와 90을 바로 비교하면 M1, ④에서 '증명됐다'고 하면 M2, ②를 %로 쓰면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 해석은?** · 마무리 확인(교차표 해석) · 약 2분

처음 보는 진술에서 교차표를 바르게 해석하는지 확인합니다(목표 A, B).

이렇게 말해 보세요

- "하나씩 읽고 틀린 곳을 찾아봐."

정답

- 다. 가는 집단 크기를 무시하고 수를 비교했고(32명이 적은 것은 집단이 작은 탓도 있음), 나는 인과를 단정했으며, 라는 세로축을 잘라 차이를 부풀리는 그래프이다.

막히면

- S06, S09, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "집단 크기가 다를 때는 무엇으로 비교해?"
- "다음 시간에는 이 결과와 면접 자료를 모아 보고서를 쓰고 한계를 밝힐 거야."

예상 답

- "행 백분율이요."

정답

- ① 빈도 ÷ 전체 × 100
- ② 행 백분율(그 행의 합계로 나눈 비율)
- ③ 상관관계: 함께 변함, 인과관계: 원인 → 결과(원인이 먼저, 다른 설명 배제)

막히면

- S03, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '조사 보고서와 한계'에서 오늘의 결과(60% 대 40%, 20%p)와 면접의 주제를 함께 씁니다.



S16 보충: 백분율과 상관 · 선수 학습 보충(백분율, 상관관계) · 약 4분

S02가 흔들리면 백분율 계산과 상관관계를 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "20명 중 5명은 몇 %야?"
- "키가 큰 사람이 대체로 발도 크다. 이건 어떤 관계야?"

정답

- 5 ÷ 20 × 100 = 25%
- 양의 상관관계(키가 발 크기의 원인은 아님)

막히면

- 100칸 모눈에 색칠해 백분율을 눈으로 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 '질문지와 표본 설계'나 중3 '산점도와 상관관계'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	18, 7, 52, 15, 8, 합계 100
2	네 막대의 높이가 46, 74, 58, 22명이고 세로축이 0부터 시작하면 된다.

3	60%, 40%, 전체 52%. 차이 20%p. 통학 시간이 30분 이상인 집단의 참여 비율이 낮아 둘은 관련이 있었다(인과는 단정하지 않음).
4	시내 10%p, 읍·면 26%p로 나누어도 차이가 있지만 크기가 다르다. 읍·면 학생이 통학이 긴 경우가 많아(약 83% 대 21%) 사는 곳이 제3의 변수일 수 있으므로 통학 시간만의 효과라고 단정할 수 없다.
5	① 12 ÷ 30 × 100 = 40% ② 행 백분율 ③ 상관관계는 함께 변하는 관계, 인과관계는 한쪽이 원인인 관계(원인이 먼저, 다른 설명 배제)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 백분율·상관 흔들림(보충 S16) □
S04 백분율: 다섯 개 모두 □ 도움 □
S07 행 백분율: 60%·40%·20%p □ 도움 □
S10 제3의 변수: 해석 문장 □ 도움 □
S12 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 수를 바로 비교(M1) □ 상관 = 인과(M2) □ %와 %p 혼동(M3) □

메모: _____